arXiv:2511.22963v2 [cs.RO] 10 Apr 2026

基于自由形式语言的指挥类人形机器人：具有统一运动词汇表的大语言动作模型

刘志瑞[1,2,*]吉开阳[1,2,*]杨科[1,2]余静怡[1]史烨[1,2]王静雅[1,2,†]
[1]上海科技大学[2] InstAdapt
{liuzhr2025, jiky2024, yujingyi, shiye, wangjingya}@shanghaitech.edu.cn ky2276@outlook.com

摘要

使类人机器人能够执行自由形式语言指令，对于实现无缝的人机交互、协同任务执行以及通用具身智能至关重要。尽管近期技术进步提升了类人机器人在低级运动控制和机械臂操作方面的表现，但基于语言指令的全身控制仍面临重大挑战。现有方法往往局限于简单指令，导致运动多样性不足或物理可行性受损。为解决这一问题，我们提出Humanoid LLA ——一种大型语言动作模型，可将富有表现力的语言指令映射为类人机器人可执行的全身动作。该方法整合三大核心组件：统一运动词汇表（将人类与类人机器人运动基元映射至共享离散空间）、基于特权策略提炼的词汇导向控制器（确保物理可行性），以及采用动态感知奖励机制的物理信息强化学习微调阶段（提升鲁棒性与稳定性）。通过在模拟环境及真实世界Unitree G1和Booster T1人形机器人上的广泛评估表明，Humanoid-LLA 在保持高物理保真度的同时展现出强大的语言泛化能力，在运动自然度、稳定性及执行成功率方面均优于现有语言条件控制器。官网：https://humanoidlla.github.io/。

1. 引言

大型语言模型（LLMs）[2, 46]的最新突破显著提升了感知、推理和决策能力，其应用场景涵盖代码生成[26]到具身动作预测等多个领域，例如用于导航和机器人操控的视觉-语言-动作（VLA）[4, 8, 22, 56, 57]模型。这些模型的成功源于可扩展的预训练机制。这些离散表征技术能够以数据高效的方式组合复杂行为模式。然而，尽管具身视觉语言表征（VLA）技术在机器人操作任务中已取得显著成效——尤其是基于夹爪系统的应用场景，但要将这些优势迁移至*人形机器人全身控制*领域仍面临挑战，这源于人形机器人固有的高自由度与复杂动力学特性。此外，与可利用大规模远程操控数据的机器人操作任务不同，收集大量*物理可执行*的人形机器人运动数据不仅难度高且成本高昂。若仅依赖人体运动捕捉数据或有限机器人数据集进行训练，往往会在语言忠实度与物理可行性之间产生权衡，尤其在真实环境干扰条件下表现更为明显。

现有方法[15, 55, 64]主要依赖动作模仿框架：从大型人体动作-文本数据集[11, 39,40]中学习文本到人体动作的映射关系，再将其投影到机器人上。虽然这种方法便捷，但重定向优化仅在人体动作空间内进行，引入系统性投影误差和运动学失配问题，导致机器人执行精度受损[1, 15, 64]。两阶段系统通过添加基于物理的跟踪控制器[31]进行事后校正，虽提升了可行性，却无法完全恢复端到端的细粒度语言条件精度。端到端路径[34, 47]将人体数据集转换为人形数据集，但离线策略常忽视现实世界的随机性与扰动，导致硬件端行为脆弱且不精确。蒸馏框架[45, 57]将特权跟踪教师模型迁移至文本条件学生模型，在仿真中实现强物理保真度的同时，将语义与控制信息压缩至单一VAE ——这往往削弱语言基础性并模糊动作选择。在各类研究范式中，一个持续存在的瓶颈问题始终存在：高质量、多样化且基于物理原理的人形真实机器人数据匮乏，这不仅限制了语言与机器人之间的精确对齐，还导致在极少真实机器人监督下，研究者倾向于采用以机器人为中心的表征方法。

为应对这一数据稀缺性挑战，我们对研究方案进行了重新设计

*等额供款　† 通讯作者。

将语言条件下的后期人形机器人全身控制问题转化为动作生成任务，通过构建统一的人类-人形机器人动作词汇表实现。具体而言，我们首先通过配对人类动作与其重构的人形机器人动作的联合量化，构建统一词汇表。现有方法常受限于仅基于人形机器人动作的量化技术[34, 47]，或缺乏人形机器人与人类动作的跨形态重建监督机制[70]。相比之下，我们的统一分词器还强制实施双向跨形态重建机制，确保同一离散标记在两种形态中对应相同动作基元。这形成了紧凑且可复用的动作语言体系，其优势体现在：(i)可充分利用人类动作数据集的可扩展性；（ii）统一人类与人形机器人动作表征；（iii）为基于大型语言模型的推理与生成提供离散化接口。

基于这一词汇表，我们通过*词汇导向的动作提炼*过程弥合了语义与物理层面的鸿沟。首先，我们在仿真环境中训练特权教师跟踪策略，使其能够以高物理保真度精准追踪密集的重定向人形参考运动。随后将该策略提炼为学生控制器，其条件基于离散*运动标记*而非连续轨迹参考。通过将控制范式从密集轨迹转向紧凑标记序列，该方法使机器人能够在词汇空间内执行选定动作，同时保持动态鲁棒性、接触稳定性及全身协调性。

基于上述组件，我们最终训练出如图1所示的大语言动作模型（LLA），该模型能够将复杂且富有表现力的自然语言直接映射为物理上可行的人形动作。训练过程分为两个阶段：首先，我们在大规模文本-人体运动数据集上使用统一分词器进行监督微调（SFT），可选地引入运动思维链提示策略，以促使模型在生成动作标记前进行结构化推理；随后在仿真环境中应用强化学习微调（RLFT）并结合人形反馈机制。在此过程中，群体相对策略优化目标函数同时奖励模型与指令的语义对齐度，以及生成标记序列经词汇导向控制器执行时的物理可执行性。这种闭环训练范式将关键物理先验知识注入标记生成过程，在确保语言表达丰富性与动作多样性的同时，始终保持物理可行性。

因此，我们开发的人形机器人通用框架Humanoid-LLA，将语言理解与人形机器人执行能力整合为一个包含三大核心组件的完整流程：(1)统一运动词汇表，实现人类与人形机器人形态间动作基元的语义对齐；

图1.人形机器人 LLA 示意图。当接收到高级抽象指令（例如“以曲线八字形行走”）时，该系统首先通过自然语言分解任务（（思考）...（/思考）），继而生成统一运动指令序列（（运动）...（/运动））。词汇导向控制器将这些指令执行于机器人，实现语言处理、统一人形机器人运动词汇表与动作级控制的衔接，最终生成物理逼真且自然的全身运动行为。

(2)词汇导向型动作提炼流程，将离散动作标记转化为可物理执行的控制策略；(3)大型语言动作模型（LLA），通过人类动作数据集进行监督微调训练，并借助人形机器人平台的物理反馈数据进行强化学习优化。在仿真环境与真实场景中的广泛评估表明，该模型在保持高物理保真度的同时展现出卓越的语言泛化能力。我们主要贡献可归纳如下：

- 我们推出Humanoid- LLA，这是一种端到端的大语言-动作模型，首次实现了自由形式文本到人形机器人全身控制的转换，可将富有表现力的自然语言直接映射为可执行的人形机器人动作。
- 我们提出了一种通过跨具身 VQ - VAE 分词技术学习的统一人形机器人运动词汇表，该词汇表为人形机器人控制和大语言模型（LLM）建模提供了共享的可学习潜在空间，有效缓解了语言条件人形机器人控制中的数据稀缺性与具身性不匹配问题。
- 我们提出了一种两阶段微调框架，可使大型语言-动作模型同时具备语义理解能力和物理推理能力。该方法首先基于动作思维链数据进行监督微调，随后通过物理人形反馈实施强化学习（RL）微调，从而在保证物理保真度的同时，实现了对开放词汇指令的稳健泛化能力。

2. 相关工作

运动学运动生成。运动学运动生成通常被表述为条件序列建模，旨在从文本、轨迹或其他控制信号中合成时间上连贯的姿态轨迹。扩散方法能生成多样化、高质量的运动轨迹，但成本高昂且难以控制[5, 21, 50, 69]；而基于GPT的方法虽能提升效率和长时域一致性，却受限于量化精度和数据质量[18, 35, 68]。近期研究[12, 44, 63]引入了物理先验：PhysDiff[63]通过模拟将扩散输出投影至物理有效状态，RobotMDM[44]则通过奖励代理和强化学习控制器将物理可行性融入训练过程。这些研究凸显了视觉保真度与物理真实度之间的权衡关系。受此启发但保持独立性，我们采用分层物理奖励机制通过强化学习微调潜在运动生成器，并最终利用基于这些潜在变量的跟踪策略，在仿真环境中生成物理可行的人形机器人轨迹。

基于物理的角色动画。为解决运动学生成过程中出现的滑动现象和不真实接触等伪影问题，基于物理的方法[30, 36, 37, 48,62]通过仿真训练控制器以确保物理一致性。DeepMimic[36]开创了基于强化学习的运动模仿技术，后经AMP[37]和ASE[38]扩展以提升鲁棒性和技能组合性，并通过MaskedMimic[48]等生成方法实现运动修复，以及MaskedManipulator[49]实现目标导向的位姿操控。然而仅通过低级奖励或任务特定控制器来指定行为存在操作繁琐且语义表达受限的问题，这促使语言引导型角色控制[19, 20, 51, 52, 54, 59]应运而生——该技术将自然语言界面与物理模拟智能体相结合，有效克服了纯运动学模型的物理不真实问题。PADL 从简单的指令[19]扩展到多技能任务[20]；MoConVQ[59]利用预训练动作码本与大语言模型；PDP将扩散机制与基于物理的模仿技术融合[52]；CLoSD提出闭环规划-模仿架构[51]。这些研究共同指向一个将语言灵活性与物理保真度相结合的统一闭环框架，这正是我们方法设计的灵感来源。

真实世界人形机器人全身体控制。基于物理模型的虚拟角色控制技术近期取得的进展表明，其在实际人形机器人领域具有显著转化潜力，但仍存在两大障碍：虚拟化身与物理实体之间的形态差异，以及非结构化环境导致的仿真与现实差距。现有研究通过三种互补方式解决这些问题：通过人-人重定向技术使人类示范动作与机器人运动学参数对齐[1, 27, 31, 48, 60]；采用远程操作技术实现人类对复杂全身体行为的直接引导[3, 13, 15, 24, 25, 66, 67]；以及通过鲁棒仿真、自适应控制和系统辨识技术降低领域差异的仿真-现实方法[6, 10, 14, 17, 27]。这些进展催生了强大的控制器与数据处理流程，但多数研究仍将重定向与控制过程割裂处理，导致语义表征与物理表征之间的生成鸿沟。语言条件控制试图通过将自然语言映射到全身动作策略来填补这一空白，但现有研究存在权衡问题：UH-1[34]和 ALMI[47]虽提升了文本-动作语料库和层级追踪能力，但在实际部署中表现欠佳；LangWBC[45]以牺牲语言泛化能力为代价提升了物理逼真度；而 RLPF[64]通过物理反馈优化基于大语言模型的动作生成器，但其运行在人类动作空间中且因奖励机制设计过于保守而限制动作多样性。这些研究结果共同推动了统一框架的构建，旨在将广泛的语言泛化能力与多样化、物理一致且可部署的动作生成技术相结合。

3. 方法

我们的框架如图2所示，由三个紧密相连的组件构成：**构建统一的人类-类人机器人运动词汇表**（第3.1节）、**提炼词汇导向策略**（第3.2节）以及**微调大型语言-动作模型**（第3.3节）。前两个组件作为关键前提条件，使得第三组件中的集成推理成为可能。接下来我们将逐一介绍各组件，并重点阐述其在整体框架中的作用。

3.1. 统一人-类词汇表

人形运动规范化。针对人类在现有研究中，通常采用 SMPL 参数来构建263维表示[11, 29]，该表示作为生成模型的学习目标。为建立兼容性，我们为类人运动构建了类似的规范表示。从Unitree G1的[41]原始控制状态$q \in \mathbb{R}^{T\times 36}$（包含根位移、姿态及关节自由度值）出发，我们应用映射f: $\mathbb{R}^{36} \rightarrow \mathbb{R}^{227}$来增强运动学细节，如根部速度、三维关节位置及关节速度。因此每个帧被表示为结构化的227维向量，并归一化至以根部为中心的坐标系。这种规范形式与人类表征相一致，从而实现后续统一运动空间的学习。

隐式分区分词。我们致力于构建一个统一的分词器，用于映射人类与重定向人形模型

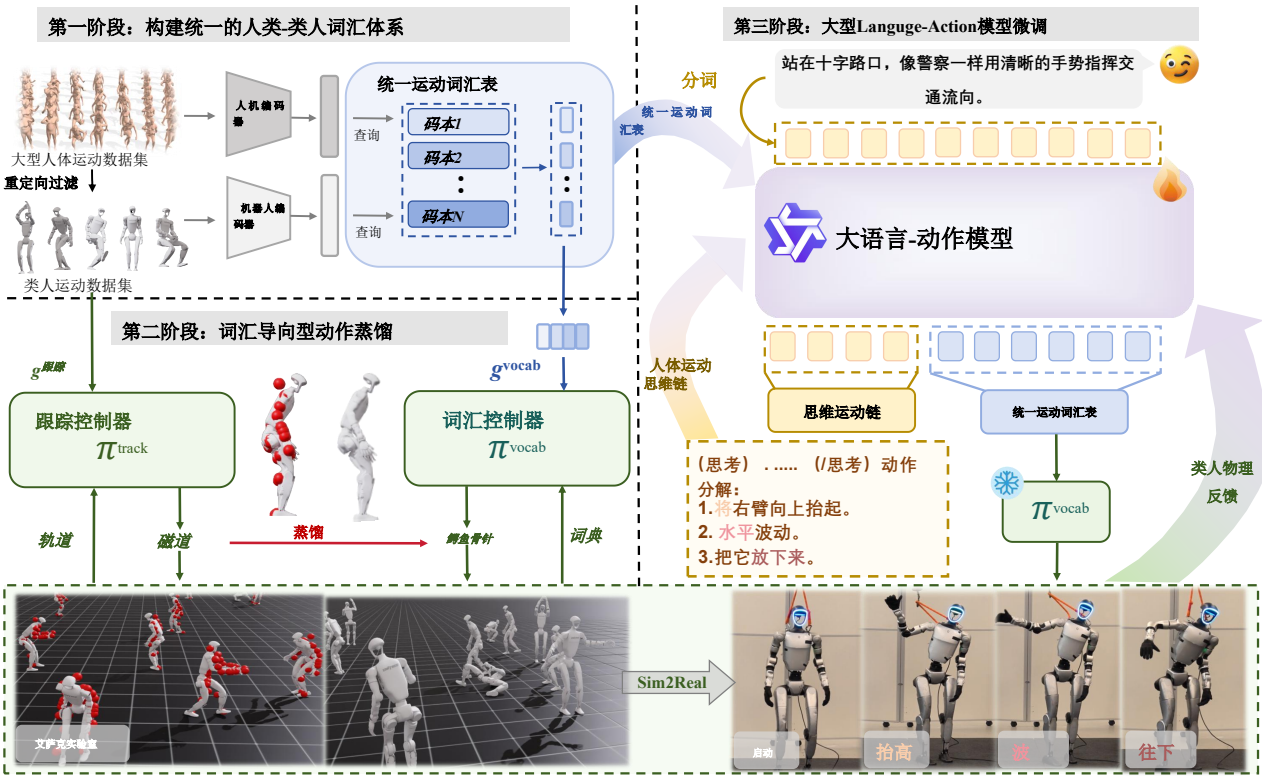

图2.人形机器人 LLA 概述。第一阶段，我们基于大规模配对的人类与人形机器人运动数据集构建统一运动词汇表。通过运动学人形机器人运动目标及其对应的词汇检索机制，我们从教师级跟踪控制器中提炼出词汇导向型人形学生控制器。前两个阶段使第三阶段能够直接从物理仿真中获取各类人形机器人反馈数据而无需解码，从而使我们的 LLA 具备高物理保真度和语言泛化能力。

将动作数据整合到统一的离散词汇表中，确保相同动作标记在不同模态间保持语义一致性。分词器需要既能捕捉异构动作分布特征，又能在与语言模型集成时保持紧凑结构。为此，我们采用带有隐式分区机制的 VQVAE[53][32]，将每个潜在向量拆分为子块并通过独立码本进行量化。通过拼接这些量化结果，无需使用单一超大码本即可构建大规模有效词汇表。除各模态内部的标准自重构机制[70]外，我们还强制实施跨模态重构机制——任一模态获取的动作标记均需解码为相同动作基元。该约束条件确保相同动作标记对应人类与类人机器人动作的等效性，从而构建语义统一的动作表征体系。

跨模态融合优化。我们通过结合模内与跨模态重建目标来优化双分支 VQ - VAE 。首先将人类运动序列$\mathbf{m} \in \mathbb{R}^{T\times d_h}$和类人运动序列$\mathbf{m} \in \mathbb{R}^{T\times d_r}$编码为潜在特征$\mathbf{z}^{h}=\mathcal{E}_{\text{human}}(\mathbf{mh})$和$\mathbf{z}^{r}=\mathcal{E}_{\text{robot}}(\mathbf{mr})$，这些特征被划分为子块并通过多个码本进行量化，生成离散标记$\hat{\mathbf{z}}^{h}$和$\hat{\mathbf{z}}^{r}$。随后通过模态特定解码器$\mathcal{D}_{\text{human}}$和$\mathcal{D}_{\text{robot}}$将这些标记解码回运动空间，生成自重建结果（$\hat{\mathbf{m}}^{h}$、$\hat{\mathbf{m}}^{r}$）和跨重建结果（$\hat{\mathbf{m}}^{r\leftarrow h}$、$\hat{\mathbf{m}}^{h\leftarrow r}$）。额外的跨模态重构机制确保同一标记在不同模态间解码为等效运动，这对实现统一标记化至关重要。训练目标定义如下：

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\text{intra}} + \alpha\mathcal{L}_{\text{commit}} + \beta\mathcal{L}_{\text{cross}}, \tag{1}$$

其中$\mathcal{L}_{\text{intra}}$是针对人类与类人机器人运动的模态内重建损失，$\mathcal{L}_{\text{cross}}$用于惩罚跨模态重建中的差异（人类到类人机器人及类人机器人到人类），$\mathcal{L}_{\text{commit}}$则是承诺损失。平衡系数$\boldsymbol{\alpha}$与$\boldsymbol{\beta}$用于控制保真度与码本一致性之间的权衡关系。更多架构设计与训练细节参见补充材料。

3.2. 词汇导向型类人机器人动作蒸馏

在第3.1节中建立了统一的运动词汇表后，我们接下来将运动学运动原语与物理模型之间的差距进行弥合。

通过词汇导向的提炼过程实现控制校准。借鉴近期全身控制器采用的师生范式[15, 48, 60, 61]，我们首先训练具有高保真度的特权教师策略来追踪连续的人形机器人重定向运动，随后将其行为特征提炼为基于运动标记的词汇导向学生策略。这一阶段将控制输入从密集参考轨迹转换为紧凑的标记运动语言，使机器人能够执行第3.3节所述语言模型输出的标记序列。

全约束教师控制器。我们采用目标条件强化学习框架来训练一个全约束教师跟踪策略π^{track}，该策略用于追踪密集的人形重定向参考状态。在时间步t，控制器观测人形固有感知$\mathbf{s}_t$和包含运动学参考运动的目标状态$\mathbf{g}_t^{\text{track}}$，并计算PD控制器$\mathbf{a}_t$的目标关节位置。

教师本体感觉$\mathbf{s}_t$由当前根线速度$\mathbf{p}_{\text{root}} \in \mathbb{R}^3$、根角速度$\boldsymbol{\omega}_{\text{root}} \in \mathbb{R}^3$、关节位置$\mathbf{q}_t \in \mathbb{R}^{n_j}$、关节速度$\mathbf{q}_t \in \mathbb{R}^{n_j}$以及相对于机器人局部坐标系的前一动作历史$\mathbf{a}_{t-1} \in \mathbb{R}^{n_j}$组成：

$$\mathbf{s}_t = \left[\dot{\mathbf{p}}_t^{\text{root}},\ \omega_t^{\text{root}},\ \mathbf{q}_t,\ \dot{\mathbf{q}}_t,\ \mathbf{a}_{t-1}\right]. \tag{2}$$

对于目标观察$\mathbf{g}_t^{\text{track}}$的跟踪，我们采用相对体位而非绝对位姿进行跟踪，遵循先前的跟踪框架[27]：

$$\mathbf{g}_t^{\text{track}} = \left[\hat{\mathbf{q}}_{t+1},\ \hat{\dot{\mathbf{q}}}_{t+1},\ \hat{\mathbf{p}}_{t+1}^{\text{root}} - \mathbf{p}_t^{\text{root}},\ \hat{\theta}_{t+1}^{\text{root}} \ominus \theta_t^{\text{root}}\right], \tag{3}$$

其中$\ominus$表示两个旋转之间的差值。策略动作$\mathbf{a}_t$是标准化的机器人目标关节位置，这些位置是名义关节构型的残余目标。

在策略训练中，采用近端策略优化（PPO）[43]算法以最大化累积奖励$r_t = \mathbb{E}\left[\sum_{t=1}^{T} \gamma^{t-1} r_t\right]$。我们将奖励$r_t$设计为任务奖励、正则化项和惩罚项的加权和。详细信息可参见补充材料。

词汇导向型学生控制器。在完全约束的教师控制器训练完成后，我们将$\pi^{\text{轨迹}}$提炼为词汇导向型学生策略。通过统一分词器（第3.1节）提供运动词汇窗口$\mathbf{z}_t^{\text{vocab}}$，我们的目标是训练一个学生策略$\pi^{\text{vocab}}$，使其能够生成满足给定运动词汇指令的全身动作。为解决这一模糊性，我们遵循[48, 49]的方法，将π^{vocab}建模为条件变分自编码器（CVAE）[23]，该模型由词汇先验π、残差编码器E和动作解码器D组成。在时间步t，学生控制器的运动词汇观测值为：

$$\mathbf{g}_t^{\text{vocab}} = \left[\mathcal{M}(\mathbf{g}_t^{\text{track}}),\ \hat{\mathbf{z}}_t^{\text{vocab}}\right], \tag{4}$$

其中$\mathcal{M}(\cdot)$为随机掩码函数，$\mathbf{z}_t^{\text{vocab}}$为第3.1节中定义的当前运动词汇表。词汇先验分布根据观测到的词汇约束条件，被建模为潜在变量上的高斯分布：

$$\rho(z_t|\mathbf{s}_t, \mathbf{g}_t^{\text{vocab}}) = \mathcal{N}\left(\mu^{\rho}(\mathbf{s}_t, \mathbf{g}_t^{\text{vocab}}),\ \sigma^{\rho}(\mathbf{s}_t, \mathbf{g}_t^{\text{vocab}})\right). \tag{5}$$

编码器E被建模为先验的残差项，其在给定完整约束教师观测$\mathbf{g}_t^{\text{track}}$[58]的情况下输出潜在分布：

$$\mathcal{E}(z_t \mid \mathbf{s}_t, \mathbf{g}_t^{\text{track}}) = \mathcal{N}\Big(\mu^{\rho}(\mathbf{s}_t, \mathbf{g}_t^{\text{vocab}}) + \mu^{\mathcal{E}}(\mathbf{s}_t, \mathbf{g}_t^{\text{track}}),\ \sigma^{\mathcal{E}}(\mathbf{s}_t, \mathbf{g}_t^{\text{track}})\Big). \tag{6}$$

基于数据集聚合（DAgger）算法[42]，我们在同一运动数据集中使用带有运动词汇标签的$\pi^{\text{轨迹}}$来训练$\pi^{\text{词汇表}}$。训练目标是最小化参考动作与学生动作之间的差异，以及编码器分布$p_{\mathcal{E}}$与先验分布q_{ρ}之间的KL散度：

$$\mathcal{L}_{\pi^{\text{vocab}}} = \|a_t^{\text{track}} - a_t^{\text{vocab}}\|_2^2 + \lambda_{\text{KL}}\Big(p_{\mathcal{E}}(z_t \mid \mathbf{s}_t, \mathbf{g}_t^{\text{track}}) \,\big\|\, q_{\rho}(z_t \mid \mathbf{s}_t, \mathbf{g}_t^{\text{vocab}})\Big), \tag{7}$$

其中a_t^{track}是来自π^{track}的参考动作，a_t^{vocab}是从$\mathcal{D}(a_t^{\text{vocab}}|\mathbf{s}_t, \mathbf{g}_t^{\text{vocab}})$中采样的学生动作，$\lambda_{\text{KL}}$是用于平衡重构与正则化的超参数。

3.3. 大语言行动模型

在本节中，我们将基于第3.1节和第3.2节的研究成果，展示我们的框架如何实现从高度抽象的语言描述到物理可执行机器人动作的端到端映射，且无需依赖基于跟踪的重定向技术。其中第3.2节作为关键中间环节：通过提炼出能够追踪潜在运动标记的低级控制器，实现了潜在运动标记生成与基于物理的动作执行之间的无缝衔接。本节后续部分将详细阐述所提出的 LLA 的训练过程。

基于增强人类数据的监督微调方法

为解决现有数据集中文本注释表达能力有限的问题[11, 16, 40]，先前研究[35]采用大语言模型[46]对抽象运动描述进行分解。然而这类方法常导致运动与语言描述的错位现象，因为单个标题可能对应多种合理运动轨迹。受近期研究[7]的启发（该研究证实了视觉信号在运动文本理解中的有效性），我们采用视觉-语言模型[2]，通过渲染运动序列作为运动上下文，从而生成更精准的推理链。

基于扩充的大规模人体运动-文本数据集，我们将运动标记生成问题建模为

自回归、文本条件语言建模任务，其中运动序列被表示为来自统一码本$Z=\{cb_{i,j}\}$的一系列离散标记，其中i索引子码本，j索引标记条目。输入为文本描述$\mathbf{w}$，监督目标$\mathbf{y}=(y_1,\ldots,y_L)$通过将运动思维链与预训练分词器中的真实运动标记拼接构建而成。模型采用标准下一标记预测损失进行训练：

$$\mathcal{L}_{\text{SFT}} = -\mathbb{E}_{(\mathbf{w},\mathbf{y})\sim\mathcal{D}} \sum_{t=1}^{L} \log P_\phi\big(y_t \mid \mathbf{w}, y_{<t}\big), \quad (8)$$

其中ϕ为模型参数。该监督学习阶段使模型能够逐步响应需求：从简明的运动描述出发，逐步进行更深入的分析分解，最终实现运动标记生成。

基于类人反馈的RL微调。大型模型通常通过强化学习适配下游任务，从而生成更符合任务特定需求的策略。我们采用组相对策略优化（GRPO）[46]——PPO[43]的一种变体，该方法通过为每个输入提示x采样一组候选输出$y^{(1:K)}$来避免训练独立的评估器，为每个输出分配标量奖励，并对组内奖励进行归一化以获得相对优势。这使得策略无需显式价值函数即可优先选择优于平均水平的候选方案。策略优化采用带剪切的代理目标函数，并向参考模型进行正则化：

$$\mathcal{L}_{\text{GRPO}}(\phi) = -\,\mathbb{E}_x\,\mathbb{E}_{y^{(1:K)}\sim\pi_\phi}\Bigg[\frac{1}{K}\sum_{k=1}^{K}\min\Big(r_k\,\tilde{A}_k,\ \text{clip}(r_k;\,1-\epsilon,\,1+\epsilon)\,\tilde{A}_k\Big)\Bigg] + \beta_{\text{KL}}\,\mathcal{L}_{\text{KL}}. \quad (9)$$

其中x是输入提示，$y^{(1:K)}$是K个采样候选序列，r_k是当前策略与参考策略之间的似然比，而$\tilde{A}_k$是群组归一化优势。KL项$\mathcal{L}_{\text{KL}}$约束策略保持与参考模型的接近性。该公式化方法为带有人形反馈的 LLA 提供了稳定高效的微调方案，将物理先验注入到标记生成过程中。

与以往强调运动学保真度的研究[35, 64]不同，我们着重强调动态层面一致性对实际应用的重要性。现有RLPF[64]采用二元模拟器追踪奖励机制，虽然能确保可执行性，但往往导致动作多样性降低——因为该策略倾向于选择易于追踪的保守行为。为解决这一问题，我们设计了一种结合高层分布目标与低层模拟器追踪信号的奖励方案，最终实现了兼具物理鲁棒性与动作表现多样性的运动效果。

物理保真度奖励设计。整体奖励由二进制格式奖励与连续型物理保真度奖励的加权和构成。格式奖励作为前置条件：模型必须先掌握*回答问题的能力*（即生成有效结构化输出），才能有效学习*优质回答技巧*（即产生物理与语义高度匹配的动作）。具体而言，格式奖励需满足两项要求：

(i) 该响应必须遵循结构化模板，其开头为（例如）...（/think），随后接续（动作）...（/motion）；且（ii）在动作段落中，动作标记必须按循环子码本顺序（cb0→cb1→...→cb(N-1)）重复出现。我们将其定义为

$$r_{\text{format}} = \text{聂}\ \{\text{需求满足}\}\text{。} \quad (10)$$

物理保真度奖励由分布项和跟踪项构成。分布项奖励旨在促使词汇控制器生成的运动分布与物理合理轨迹的分布相匹配，并与配对运动描述在语义层面保持一致。通过对比运动编码器ϕ_{m}（·）和基于物理合理人形数据集训练的文本编码器ϕ_{t}（·）[11]，我们将分布项奖励定义为

$$r_{\text{dist}} = \exp\big(-\lambda_m\,\|\phi_{\text{m}}(\mathbf{m}_{\text{gen}}) - \phi_{\text{m}}(\mathbf{m}_{\text{ref}})\|_2\big) + \exp\big(-\lambda_t\,\|\phi_{\text{m}}(\mathbf{m}_{\text{gen}}) - \phi_{\text{t}}(\mathbf{w}_{\text{ref}})\|_2\big), \quad (11)$$

其中这两个项共同衡量运动保真度和语义保真度。$\mathbf{m}_{\text{gen}}$，$\mathbf{m}_{\text{ref}}$和$\mathbf{w}_{\text{ref}}$分别表示词汇控制器在仿真中生成的运动轨迹、真实运动轨迹以及配对运动描述。λ_m, λ_t为平衡系数。

跟踪奖励用于衡量生成的标记序列在蒸馏词典控制器（第3.2节）模拟环境中执行效果。我们通过位置奖励项r_{pos}和加速度奖励项r_{acc}对模拟展开过程进行评估：

$$r_{\text{track}} = r_{\text{pos}} + r_{\text{acc}}. \quad (12)$$

最后，总体奖励计算公式为$r=r_{\text{format}}+r_{\text{dist}}+r_{\text{track}}$。关于奖励设计的更多细节，请参阅补充材料。

4. 实验

4.1. 实验设置

数据集。我们在AMASS数据集的文本标注子集[11, 33]上进行了大量实验，该数据集包含26,846条运动序列，每条序列均配有3-4条文本描述。针对每条运动序列，我们采用

水貂[65]技术可将人类动作转化为对应的人形机器人动作。针对每个原始动作描述，我们采用Qwen2.5-VL[2]生成动作思维链，相较于原始简短通用描述，最终获得的人机动作数据集能更丰富、更连贯地体现动作背后的逻辑推理。选择该数据集基于双重考量：首先，Amass动作数据采用高质量光学动作捕捉技术采集，相较于从互联网数据中筛选的其他人类动作数据集[9, 28]具有更低噪声水平，有助于模型更精准地学习动作与语言间的潜在关联；其次，文本标注的Amass数据在人类动作生成和人形机器人全身控制领域已被广泛应用，确保了方法间标准化与公平性对比。

基线模型。为全面展示我们的模型在文本到类人机器人运动质量与物理可执行性方面的优势，我们与多项前沿基线模型进行对比：1)**MDM +Retarget**[50]通过运动学重定向技术将 MDM 生成的运动映射至类人机器人；2)**OmniH2O**[15, 50]利用运动扩散模型生成运动学人类动作，继而通过重定向与模仿策略获取物理类人运动；3)**UH.1**[34]培训纯解码器Transformer模型，利用重定向类人运动-文本数据集将文本描述映射为类人运动；4)**LangWBC**[45]提取基于 CVAE 的策略以同步捕捉文本语义与动作采样；5)**RLPF**[64]是近期探索物理反馈约束基于运动学大语言模型的人类运动生成器的方法，该方法同样包含运动重定向与跟踪的后处理环节。关于构建统一运动词汇表及提炼词汇导向控制器的基线方法与实验结果的实施细节详见补充材料。

评估指标。现有大多数关于文本到类人机器人运动生成的研究[34, 45, 47, 64]仅报告低层次物理追踪指标或人体运动生成指标，缺乏直接针对类人机器人定义的统一协议。为填补这一空白，我们设计了一种结合基于物理的追踪指标与类人运动空间中分布生成指标的评估体系。这两种视角共同捕捉可执行性、分布保真度、运动-语言对齐度及多样性，从而避免模型仅生成简单易执行动作而牺牲表达能力。在生成端，我们采用FID衡量与目标条件追踪策略（即第3.2节中的教师控制器）获取的物理类人运动集的分布相似度，使用MM-Dist和R-Precision评估运动-语言对齐度，并通过多样性（Div.）衡量变异性。在物理端，我们测量成功率（Succ.）、关节平均位置误差 MPJPE（mm）、速度误差E_{vel}（mm/帧）及加速度误差E_{acc}（mm/帧^2）。更多详细信息请参阅补充材料。

方法	FID↓	R-精确度↑	MM-Dist↓	Div.→
真实值	0.00	0.610	3.804	8.238
MDM +重新定位[50]	11.759	0.262	6.599	6.419
OmniH2O [15]	17.159	0.222	8.021	5.868
UH-1 [34]	8.682	0.295	5.896	6.749
LangWBC* [45]	6.171	0.320	5.587	6.031
人形 LLA（我们的）	**2.626**	**0.447**	**4.911**	**7.122**

表1.文本到类人运动生成的定量结果。我们报告了前3名的R-精确度。↑、↓和→分别表示越高越好、越低越好以及越接近真实值越好。

方法	Succ.↑	MPJPE↓	E_{vel} ↓	E_{acc} ↓
OmniH2O [15]	72.2%	73.43	11.78	10.48
UH-1 [34]	68.8%	121.51	16.59	14.80
LangWBC* [45]	76.0%	–	–	–
RLPF [64]	80.0%	140.00	–	–
人形 LLA（我们的）	**87.6%**	**56.43**	**8.92**	**7.74**

表2. 基于物理学的定量结果。↑和↓分别表示数值越高越好、数值越低越好。

4.2. 文本到类人形评估

表1和表2的结果揭示了各基线方法间的显著权衡。MDM[50]在人类域生成运动并通过运动学重定向技术将其传递给机器人，保留了表现力与多样性但缺乏物理保真度。OmniH2O[15]通过添加模仿策略获取可行轨迹，但人类与机器人动作空间间的差异导致频繁跟踪失败，且运动分布会丢弃这些偏差。UH-1[34]基于机器人轨迹训练以从机器人空间潜在流形中解码，虽在保真度和跟踪分数上有所提升且保持生成能力，但仍难以满足实际部署需求。LangWBC[45]同时约束语言与控制参数，实现了强大的底层可执行性但运动-语言对齐性较弱。 RLPF[64]引入物理反馈约束运动于可行集，但人类空间分布优化导致人形机器人对齐效果欠佳。相比之下，本方法将大语言模型生成的标记与词汇导向控制器相结合，并通过类人反馈进行微调，在显著提升物理逼真度的同时保持多样性与表现力。这使得我们在两项评估指标上均取得持续改进，在生成指标和轨迹追踪方面均优于既往方法。

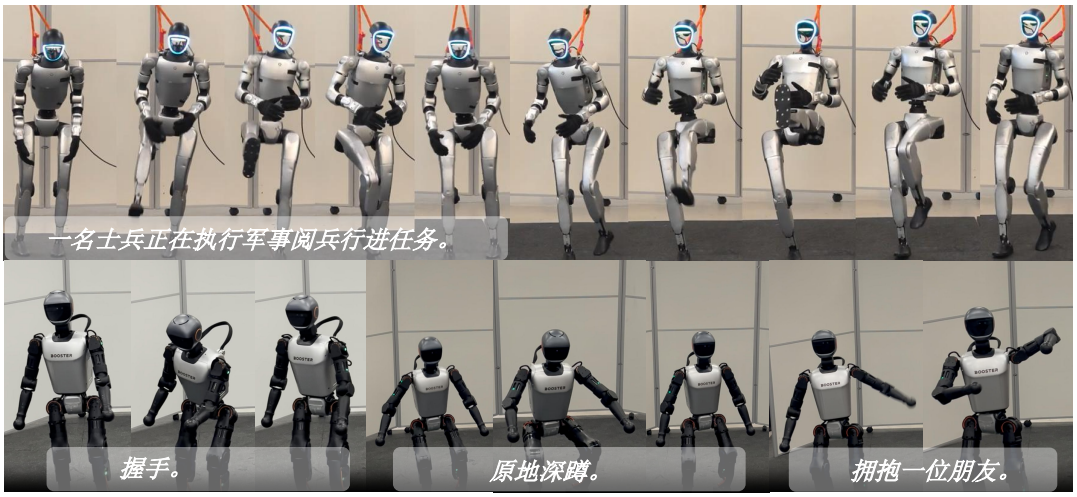

图3.UnitreeG1与BoosterT1的现实场景演示。测试提示包含未见过的术语（如“士兵”、“军事阅兵行进”、“武术”）。得益于 LLA 强大的语言理解与动作推理能力，该人形机器人即使面对此类抽象指令也能执行合理动作。

方法	FID↓	R-精确度↑	MM-Dist↓	Div.→	Succ.↑	MPJPE↓	E_{vel} ↓	E_{acc} ↓
人形- LLA 型（无CoT）	10.423	0.270	6.222	6.405	64.90%	90.43	14.11	11.23
人形 LLA（无 RLFT）	5.132	0.331	5.443	6.668	68.64%	78.31	12.12	10.01
人形 LLA 且无r_{dist}	4.597	0.342	5.401	6.892	85.33%	61.27	9.31	9.02
人形 LLA 无r_{track}	**2.578**	0.439	5.013	7.007	76.72%	66.42	10.89	9.77
人形 LLA（我们的）	2.626	**0.447**	**4.911**	**7.122**	**87.6%**	**56.43**	**8.92**	**8.74**

表3. 消融研究定量结果。我们针对CoT推理、RL微调及个体物理奖励项进行消融分析，以验证各设计要素对提升高层次生成质量与低层次物理执行性能的协同作用。

我们提供了补充材料中的评估细节。

4.3. 消融研究

我们通过消融实验评估 LLA 各组件在生成质量与物理保真度方面的贡献。(1)**无CoT的人形机器人 LLA**：移除思维链增强机制，仅依赖原始运动描述与纯 SFT 基线。(2)**无 RLFT 的人形机器人 LLA**：用纯 SFT 基线替代强化学习微调模型。(3)**无r_{dist}**：剔除分布奖励项但保留基于追踪的项。(4)**无r_{track}**：剔除追踪奖励项但保留分布项。表3结果表明，运动CoT从根本上实现了运动理解与生成的一致性，为语义一致的人形机器人动作执行奠定基础。该 RLFT 提供了一种高效的粗到细方案，可提升 LLA 在生成质量与物理追踪精度方面的表现。

5. 结论

在本研究中，我们提出Humanoid- LLA 框架，这是一个用于开放词汇量人形机器人控制的统一框架，实现了高级语言指令与人形机器人全身动作执行之间的无缝衔接。我们的方法重点攻克了文本到人形机器人全身控制中语言泛化能力和物理逼真度这两个关键挑战。具体而言，HumanoidLLA通过引入统一代码库对人类与人形机器人运动基元进行对齐，有效实现了大型语言模型与全身控制器之间的桥梁作用。通过在大规模人体运动数据集基础上补充视觉语言模型生成的标注信息，并结合仿真环境中的人形机器人反馈进行微调，我们的模型在语言泛化能力和动作执行物理可行性方面均取得显著提升。针对物理可行性与动作质量的全面评估表明，该方法在物理环境中表现优于现有研究，并成功应用于真实人形机器人硬件系统。未来将Humanoid- LLA 框架拓展至更丰富的多模态数据标注与更长时间范围的规划策略，仍是值得深入探索的重要方向。

致谢

本研究获得以下项目资助：NSFC（项目编号：62406195、W2431046）、上海市地方高校能力建设计划（23010503100）、上海人机交互人工智能前沿科学中心（ShangHAI）、教育部智能感知与人机协作重点实验室（上海科技大学）、上海人机交互人工智能前沿科学中心、上海科技大学计算机科学与通信 HPC 平台及核心设施平台，以及上海智能视觉与成像工程研究中心。

参考文献

[1] Joao Pedro Araujo、Yanjie Ze、Pei Xu、Jiajun Wu 和 C. Karen Liu。重定向的重要性：人形运动跟踪中的通用运动重定向。*arXiv预印本 arXiv:2510.02252*，2025。1，3

[2] 帅柏、陈克勤、刘雪静、王佳林、葛文斌、宋思波、邓凯、王鹏、王世杰、唐军、钟胡门、朱元志、杨明坤、李兆海、万建强、王鹏飞、丁伟、付哲仁、徐一恒、叶佳波、xi张、谢天宝、程泽森、张航、杨志博、徐海阳和林俊阳。Qwen2.5-vl技术报告。*arXiv 预印本 arXiv: 2502.13923*，2025。1，5，7

[3] 本庆伟、贾飞宇、曾佳、董俊廷、林大华和庞江淼。Homie：具有同构外骨骼座舱的人形机械手操作系统。*arXiv预印本 arXiv:2502.13013*，2025。3

[4] 约翰·比约克，费尔南多·卡斯塔ñeda，尼基塔·切尔尼亚德夫、邢业达、丁润宇、范林曦、方宇、迪特·福克斯、胡凤远、黄斯宾塞等人。Gr00t n1：一种适用于通用型人形机器人的开放基础模型。*arXiv预印本 arXiv: 2503.14734*，2025。1

[5] 陈欣、蒋彪、刘文、黄子龙、傅斌、陈涛和于刚。通过潜在空间中的运动扩散执行指令。发表于*IEEE/ CVF 计算机视觉与模式识别会议论文集*，第18000–18010页，2023年。3

[6] 程旭新、纪彦东、陈俊明、杨瑞汉、杨革、王小龙。人形机器人的表情全身控制。*arXiv 预印本 arXiv: 2402.16796*，2024。3

[7] 崔杰明、刘腾宇、刘念、杨耀东、朱一欣和黄思远。Anyskill：交互式智能体的开放词汇物理技能学习。在*计算机视觉与模式识别会议（CVPR）*，2024。5

[8] Pengxiang Ding, Jianfei Ma, Xinyang Tong, Binghong Zou, Xinxin Luo, Yiguo Fan, Ting Wang, Hongchao Lu, Panzhong Mo, Jinxin Liu, 等人.Humanoid-vla:通过视觉整合实现通用类人机器人控制.*arXiv 预印本 arXiv: 2502.14795*,2025.1

[9] 柯凡、陆顺林、戴敏月、余润义、肖立兴、窦志阳、董俊廷、马立壮和王景波。归零：基于百万级数据的零样本运动生成研究。收录于*IEEE/CVF国际计算机视觉会议论文集*，第13336–13348页，2025年。7

[10] 付子鹏、赵庆庆、吴琦、戈登·韦茨斯坦和切尔西·芬恩。Humanplus：基于人类的类人阴影与模仿。收录于*机器人学习会议*，第2828–2844页。 PMLR，2025。3

[11] 川国、邹世豪、左欣欣、王森、魏吉、李兴宇和程力。从文本生成多样化且自然的三维人体运动。*IEEE/ CVF 计算机视觉与模式识别会议论文集*，第5152–5161页，2022年。1、3、5、6

[12] Gaoge Han，Mingjiang Liang，Jinglei Tang，Yongkang Cheng，Wei Liu，与 Shaoli Huang 。Reindiffuse：基于强化扩散模型构建物理可信运动。发表于*2025 IEEE /CVF Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV)*，第2218–2227页。IEEE，2025。3

[13] Tairan He，Zhengyi Luo，Wenli Xiao，Chong Zhang，Kris Kitani，Changliu Liu，与 Guanya Shi 。学习人形机器人实时全身远程操作技术。发表于*2024 IEEE/RSJ Intelligent Robots 与系统 International Conference（IROS）*，第8944–8951页。IEEE，2024。3

[14] Tairan He, Jiawei Gao, Wenli Xiao, Yuanhang Zhang, Zi Wang, Jiashun Wang, Zhengyi Luo, Guanqi He, Nikhil Sobanbab, Chaoyi Pan, 等. Asap:通过模拟与真实世界物理规律的对齐来学习敏捷人形机器人全身技能.*arXiv预印本 arXiv:2502.01143*,2025.3

[15] 何泰然、罗正毅、何夏林、肖文利、张崇、张卫南、Kris M Kitani、刘长流和史冠亚。Omnih2o：通用且灵巧的人类-类人机器人全身远程操作与学习。收录于*机器人学习会议*，第1516–1540页。 PMLR，2025。1、3、5、7

[16] Inwoo Hwang, Jian Wang, Bing Zhou, et al. Snapmogen:从表达性文本生成人体运动.在*第三十九届神经信息处理系统年会*,2025.5

[17] 马泽宇、彭轩斌、刘芳晨、李佳龙、杨格、程旭新和王小龙。Exbody2：先进的表达性人形全身体控制。*arXiv预印本 arXiv:2412.13196*，2024。3

[18] Biao Jiang、Xin Chen、Wen Liu、Jingyi Yu、Gang Yu 和 Tao Chen。Motiongpt：将人体运动作为外语研究。*神经信息处理系统进展*，36,2024。3

[19] 乔丹·尤拉夫斯基、郭云荣、桑贾·菲德勒和彭学斌。Padl：基于语言导向的物理字符控制。收录于*siggraph Asia 2022会议论文集*，第1–9页，2022年。3

[20] 乔丹·尤拉夫斯基、郭云荣、桑贾·菲德勒和彭学斌。Superpadl：基于渐进式监督蒸馏的尺度扩展语言导向物理控制方法。收录于*ACM SIGGRAPH 2024会议论文集*，第1–11页，2024年。3

[21] Korrawe Karunratanakul、Konpat Preechakul、Supasorn Suwajanakorn与Siyu Tang。基于引导运动扩散的

可控人体运动合成。收录于*《IEEE/ CVF 计算机视觉国际会议论文集》*，第2151–2162页，2023年。3

[22] Moo Jin Kim, Karl Pertsch, Siddharth Karamcheti, Ted Xiao, Ashwin Balakrishna, Suraj Nair, Rafael Rafailov, Ethan P Foster, Pannag R Sanketi, Quan Vuong, et al. Openvla:一个开源视觉-语言-动作模型.在*第8届机器人学习年会*上,2024年.1

[23] 迪德里克·P·金马与马克斯·韦林。自编码变分贝叶斯方法。*arXiv预印本 arXiv:1312.6114*，2013。5

[24] 李佳龙、程旭新、黄天树、杨世奇、邱瑞钊和王小龙。Amo：超灵巧人形机器人全身控制的自适应运动优化。*机器人学：科学与系统 2025*，2025。3

[25] 李一轩、林玉堂、崔杰明、刘腾宇、梁伟、朱一欣、黄思远。克隆：用于长距离任务的闭环全身人形机器人远程操控系统，2025。3

[26] Jacky Liang 、 Wenlong Huang 、 Fei Xia 、 Peng Xu 、 Karol Hausman 、 Brian Ichter 、 Pete Florence 和 Andy Zeng 。代码即策略：用于具身控制的语言模型程序。发表于*2023年IEEE机器人与自动化 International Conference（ICRA）*。IEEE，2023。1

[27] 廖启元、田中拓朗、黄晓宇、盖伊·特维特、库希尔·斯里纳特和C·凯伦·刘。Beyondmimic：从运动追踪到通过引导扩散实现通用人形控制。*arXiv 电子预印本*，arXiv–2508页，2025。3，5

[28] 林静、曾爱玲、陆顺林、蔡元浩、张瑞茂、王浩倩和张磊。Motion-x：大规模3D表现性全身人体运动数据集。*神经信息处理系统进展*，36: 25268–25280,2023。7

[29] Matthew Loper、Naureen Mahmood、Javier Romero、Gerard Pons-Moll 和 Michael J Black。Smpl：一种去皮多个人线性模型。*ACM 图形学汇刊 (TOG)*，34(6):1–16,2015。3

[30] Zhengyi Luo, Jinkun Cao, Kris Kitani, Weipeng Xu, 等人.实时模拟虚拟化身的持续人形控制.发表于*IEEE/ CVF 国际计算机视觉会议论文集*,第10895–10904页,2023年.3

[31] 罗正毅、曹金坤、Alexander W. Winkler、Kris Kitani 和徐伟鹏。实时模拟虚拟化身的持续人形控制。在*国际计算机视觉会议（ICCV）*，2023。1，3

[32] 马超凡、蒋毅、吴俊峰、杨继涵、余欣、袁泽欢、彭冰月、齐晓娟。Unitok：一种用于视觉生成与理解的统一分词器。*arXiv预印本 arXiv:2502.20321*，2025。4

[33] Naureen Mahmood、Nima Ghorbani、Nikolaus F. Troje、Gerard Pons-Moll 和 Michael J. Black. 聚合：作为表面形状的运动捕捉档案。收录于*国际计算机视觉会议*，第5442–5451页，2019年。6

[34] 毛佳庚、赵思恒、宋思琪、洪楚烨、史天恒、叶俊杰、张明通、耿浩然、Jitendra Malik、Vitor Guizilini和王跃。基于互联网人类视频的通用人形机器人姿态学习。在*2025 IEEE-RAS 第24届国际人形机器人会议（Humanoids）*上，第1–8页，2025年。1、2、3、7

[35] Runqi Ouyang、Haoyun Li、Zhenyuan Zhang、Xiaofeng Wang、Zheng Zhu、Guan Huang 和 Xingang Wang。Motion-r1：用于人体运动生成的链式推理与强化学习。*arXiv预印本 arXiv:2506.10353*，2025。3、5、6

[36] 薛斌鹏、皮特·阿贝尔、谢尔盖·莱文和米歇尔·范德潘。Deepmimic：基于示例的物理角色技能深度强化学习。*ACM图形学汇刊（TOG）*，37(4):1–14,2018。3

[37] 薛斌鹏、马泽、彼得·阿贝尔、谢尔盖·莱文和安朱·金泽。Amp：基于风格化物理机制的角色控制对抗性运动先验。*ACM图形学汇刊（ToG）*，40(4):1–20,2021。3

[38] 薛斌鹏、郭云荣、莉娜·哈尔珀、谢尔盖·莱文和桑贾·菲德勒。Ase：面向物理模拟角色的大规模可重复使用对抗性技能嵌入。*ACM 图形学汇刊（TOG）*，41(4):1–17,2022。3

[39] Matthias Plappert、Christian Mandery 和 Tamim Asfour。KIT 动态语言数据集。*大数据*，4(4):236–252,2016。1

[40] 阿比南达·R·普纳卡尔、阿琼·钱德拉塞卡兰、尼科斯·阿萨纳西乌、阿莱杭德拉·基罗斯-拉米雷斯和迈克尔·J·布莱克。《巴别塔：带有英文标签的身体、动作与行为》。收录于*IEEE/ CVF 计算机视觉与模式识别会议论文集*，第722–731页，2021年。1，5

[41] Unitree Robotics。Unitree g1 人形机器人。https://www.unitree.com/g1，2024。3

[42] 斯éPhane Ross、Geoffrey Gordon和Drew Bagnell。将模仿学习与结构化预测简化为无悔在线学习。收录于*第十四届人工智能与统计学国际会议论文集*，第627–635页。JMLR研讨会及会议论文集，2011年。5

[43] 约翰·舒尔曼、菲利普·沃尔斯基、普拉富拉·达里瓦尔、亚历克·拉德福德和奥列格·克利莫夫。近端策略优化算法。*arXiv预印本 arXiv:1707.06347*，2017。5，6

[44] Agon Serifi、Ruben Grandia、Espen Knoop、Markus Gross和Moritz Ba...cher。机器人运动扩散模型：机器人角色的运动生成。收录于*siggraph asia 2024会议论文集*，第1–9页，2024年。3

[45] 姚阳邵、黄晓宇、张碧珂、廖启远、高玉曼、池玉峰、李忠宇、邵索菲娅、库希尔·斯里纳特。Langwbc：通过端到端学习实现语言导向的人形机器人全身控制。*arXiv预印本 arXiv:2504.21738*，2025。1，3，7

[46] Zhihong Shao, Peiyi Wang, Qihao Zhu, Runxin Xu, Junxiao Song, Xiao Bi, Haowei Zhang, Mingchuan Zhang, YK Li, et al. Deepseekmath: 在开放语言模型中突破数学推理的极限.*arXiv预印本 arXiv:2402.03300*,2024.1,5,6

[47] 史继远、刘新哲、王德伟、吕欧阳、So...ren Schwertfeger、孙福春、白晨佳、李学龙。对抗性运动与动作模仿在人形机器人策略学习中的应用。收录于*神经信息处理系统（NeurIPS）*，2025。1，2，3，7

[48] 陈特瑟、郭云荣、奥菲尔·纳巴蒂、加尔·切奇克和彭学斌。Maskedmimic：基于统一物理机制的掩码运动修复技术实现角色控制。*ACM图形学汇刊（TOG）*，43(6): 1–21,2024。3，5

[49] 陈特瑟勒、江一峰、欧文·库曼斯、罗正毅、加尔·切奇克和彭学斌。掩蔽式机械臂：用于体位操控的多功能全身控制。*arXiv预印本 arXiv:2505.19086*，2025。3，5

[50] 盖伊·泰维特、西加尔·拉布、布莱恩·戈登、约尼·沙菲尔、丹尼尔·科恩-奥尔和阿米特·海姆·贝曼诺。人体运动扩散模型。在*第十一届国际学习表征会议*上，2023年。3，7

[51] 盖伊·泰维特、西加尔·拉布、塞塔雷·科汉、达尼埃莱·雷达、罗正毅、彭学斌、阿米特·海姆·贝曼诺和米歇尔·范德潘内。闭合：多任务角色控制中模拟与扩散之间的闭环机制。发表于*第十三届国际学习表征会议*，2024年。3

[52] Takara Everest Truong、Michael Piseno、Zhaoming Xie 和 Karen Liu。Pdp：基于扩散策略的物理角色动画。收录于*siggraph Asia 2024会议论文集*，第1–10页，2024年。3

[53] Aaron Van Den Oord, Oriol Vinyals, 等. 神经离散表示学习.*神经信息处理系统进展*,30,2017.4

[54] 严武、科拉维·卡伦拉塔纳库尔、郑毅·罗和唐思宇。Uniphys：基于扩散的统一规划控制器，用于灵活的物理基础角色控制。*arXiv预印本 arXiv:2504.12540*，2025。3

[55] Shusheng Xu 、 Huaijie Wang 、 Yutao Ouyang 、 Jiaxuan Gao 、 Zhiyu Mei 、 Chao Yu 和 Yi Wu 。Lagoon：语言引导运动控制。收录于*2024 IEEE机器人与自动化 International Conference（ICRA）*，第9743–9750页。IEEE，2024。1

[56] 徐新宇、张一正、李永禄、韩磊和陆策武。Humanvla：通过物理类人机器人实现视觉-语言导向的对象重排。*神经信息处理系统进展*，37:18633–18659,2024。1

[57] Haoru Xue, Xiaoyu Huang, Dantong Niu, Qiayuan Liao, Thomas Kragerud, Jan Tommy Gravdahl, Xue Bin Peng, Guanya Shi, Trevor Darrell, Koushil Sreenath, et al. Leverb: 基于潜在视觉-语言指令的人形机器人全身控制.*arXiv预印本 arXiv:2506.13751*,2025.1

[58] 何远瑶、宋振华、陈宝全和刘立斌。Controlvae：基于物理角色的生成控制器的模型学习。*ACM图形学汇刊（TOG）*，41(6):1–16,2022。5

[59] 何远瑶、宋振华、周宇阳、敖腾龙、陈宝全和刘立斌。Moconvq：基于统一物理模型的可扩展离散表示运动控制。*ACM图形学汇刊（TOG）*，43(4):1–21,2024。3

[60] 康宁·尹、魏帅·曾、柯凡、王子睿、张强、田正、王景波、庞江淼、张卫南。Unitracker：面向人形机器人的通用全身运动追踪器学习方法。*arXiv预印本 arXiv: 2507.07356*，2025。3，5

[61] 尹少峰、叶建泽、余红星、C. Karen Liu 和吴佳军。Visualmimic：通过运动跟踪与生成实现视觉人形机器人定位操控。*arXiv预印本 arXiv:2509.20322*，2025。5

[62] 叶元、维克托·马科维奇克、于国、S·菲德勒、X·彭和K·法塔哈利安。通过广播视频学习物理模拟网球技能。*ACM Trans. Graph*，42(4)，2023。3

[63] 叶元、宋佳明、乌马尔·伊克巴尔、阿拉什·瓦赫达特和扬·考茨。Physdiff：物理引导的人体运动扩散模型。收录于*IEEE/ CVF 国际计算机视觉会议论文集*，第16010–16021页，2023年。3

[64] 岳俊鹏、王泽鹏、王宇轩、曾伟帅、王江星、徐新润、张宇、郑思鹏、丁子乐和陆宗庆。来自物理反馈的RL：大型运动模型与人形机器人控制的对齐。*arXiv预印本 arXiv:2506.12769*，2025。1，3，6，7

[65] Kevin Zakka。Mink：基于mujoco的Python逆运动学。https://github.com/kevinzakka/mink，2024。7

[66] 严杰泽、陈子轩、Jo~ao Pedro Ara ʻujo、曹子安、彭学斌、吴佳军和C. Karen Liu。Twist：远程操控全身仿生系统。*arXiv预印本 arXiv:2505.02833*，2025。3

[67] 严杰泽、赵思恒、王伟卓、金泽安二、段落奇、彼得·阿贝尔、石冠亚、吴佳军和刘凯伦。Twist2：可扩展、便携且整体的人形数据采集系统。*arXiv预印本 arXiv: 2511.02832*，2025。3

[68] 张建荣、张阳松、岑晓东、黄少立、张勇、赵宏伟、卢宏涛和xi沈。T2m-gpt：基于离散表示从文本描述生成人体运动。发表于*IEEE/ CVF 计算机视觉与模式识别会议（CVPR）论文集*，2023。3

[69] 张明远、蔡忠刚、潘亮、洪芳洲、郭新英、杨磊和刘子伟。Motiondiffuse：基于扩散模型的文本驱动人体运动生成。*IEEE模式分析与机器智能汇刊*，46(6):4115–4128,2024。3

[70] 赵浩宇、林思旭、本庆伟、戴敏月、费浩、王景波、邹华和董俊廷。Smap：基于自监督运动适应的物理可信类人机器人全身控制。*arXiv预印本 arXiv:2505.19463*，2025。2，4